Capstone Design

B-SNAP

AI 기반 판서 이미지 정리 및 학습 보조 노트 시스템 개발

HelloWorld

01 팀원

김지훈

32191156

API 개발, 서버 및 DB 관리
작업 흐름 제어

김화완

32217234

판서 이미지 전처리
품질 개선 파이프라인

백필선

32202088

멀티모달 LLM 연동
요약 및 정리 구조 설계

안기범

32192433

모바일 앱 UI/UX 구현
화면 설계

02 프로젝트 개요

학습 과정에서 발생하는 **비효율** 문제

프로젝트 개요

수업 중 촬영한 판서 이미지를 AI 분석을 통해 구조화된 노트로 정리

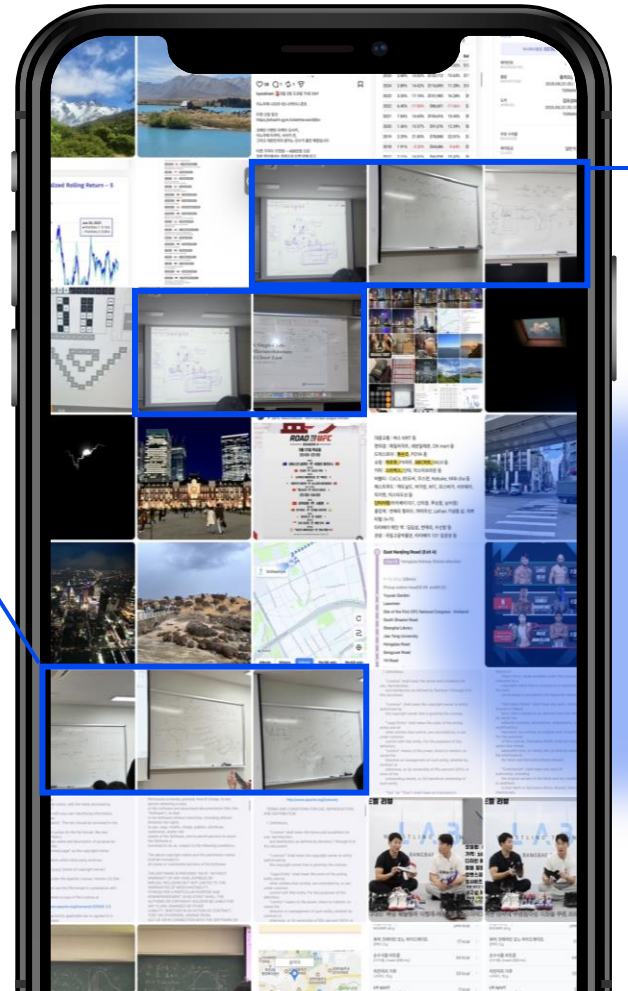
시간표 기반으로 과목별 학습 자료를 자동 분류 및 통합 관리하는 AI 학습 시스템

개발 동기

강의자료, 판서, 필기 자료가 분산되어 학습 관리 및 복습에 비효율 발생

판서 이미지 정리가 수작업에 의존하여 추가적인 시간 부담 발생

03 기존 학습 방식의 문제점



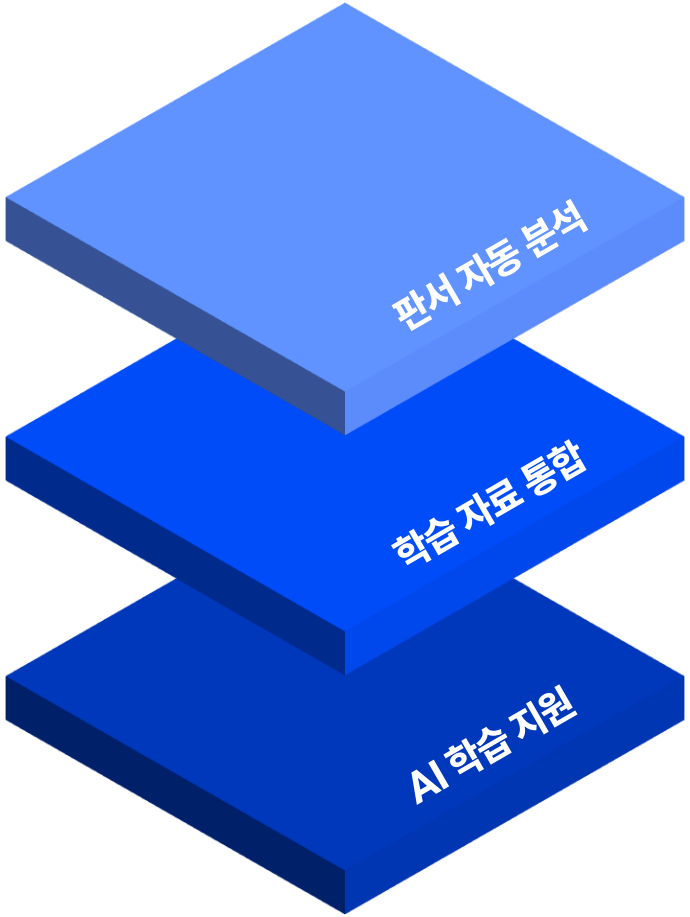
학습 자료 관리의 비효율성

- 촬영한 판서 이미지가 일반 갤러리에 혼합되어 관리됨
- 필요한 학습 자료 탐색에 불필요한 시간 증가

학습 기록의 구조화 부족

- 날짜 및 수업 흐름 기준의 학습 기록 구조화 부족
- 학습 내용 재정리에 대한 추가적인 부담 발생

04 해결방안



판서 자동 분석

- 판서 이미지를 분석하여 핵심 내용을 자동으로 정리
- 텍스트, 구조, 수식 을 인식하여 노트 형태로 변환

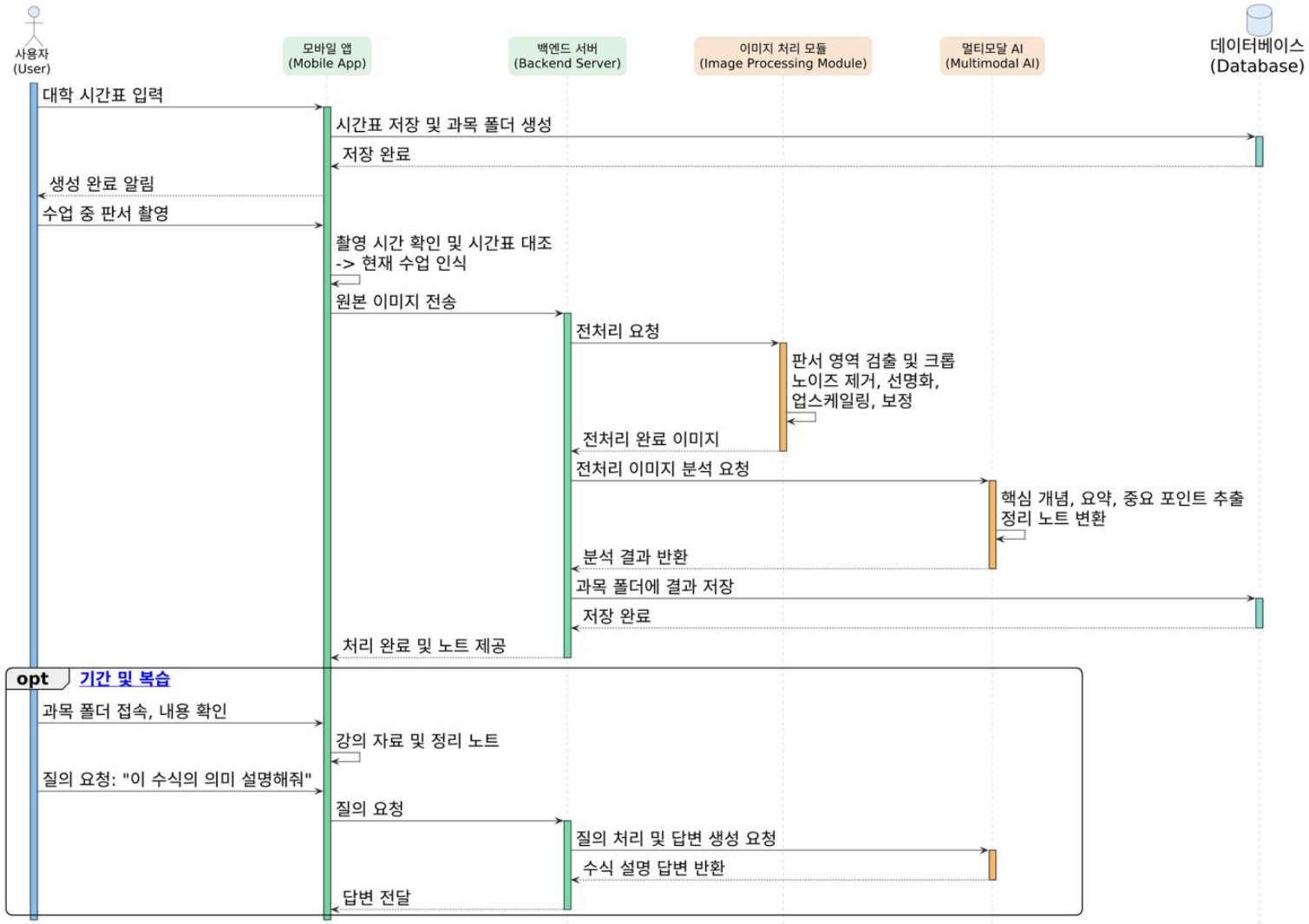
학습 자료 통합

- 날짜 및 수업 기준으로 학습 자료를 자동으로 구조화
- 촬영 이미지와 노트를 통합 관리할 수 있는 환경 제공

AI 학습 지원

- 정리된 노트를 기반으로 AI 요약 및 질의응답 기능 제공
- 학습 내용 복습 및 이해도를 높이는 맞춤형 지원
- 단순 저장이 아닌, 이해 중심 학습을 지원

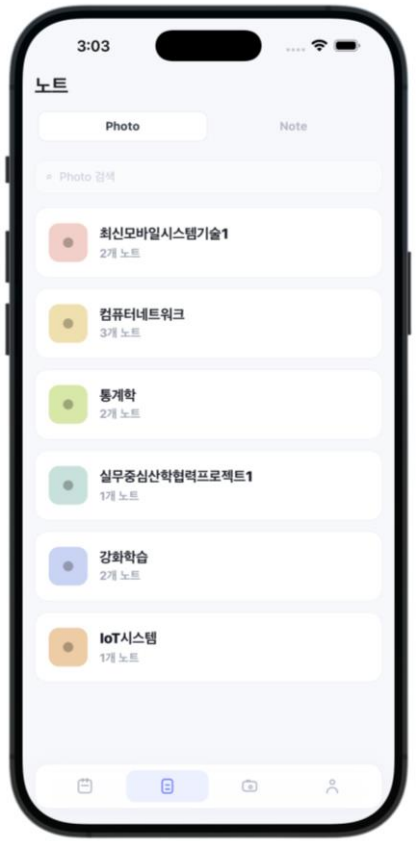
05 시스템 구조 및 동작 흐름

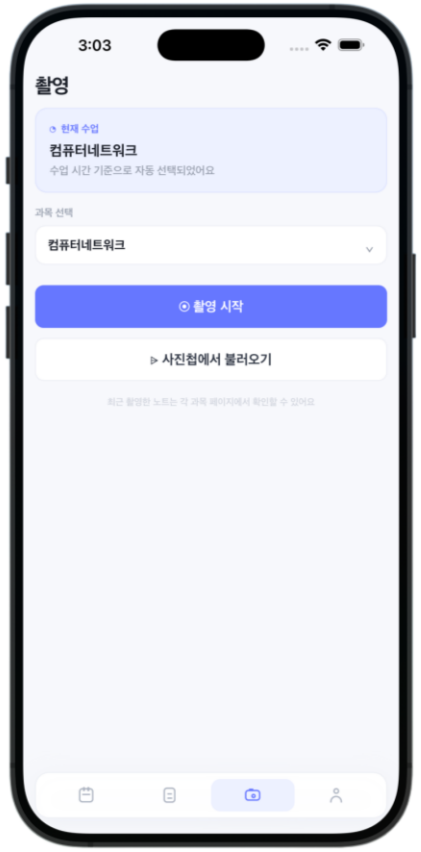


06 핵심 기능

시간표 기반 학습 자료 수집 흐름

시간표 등록 » **과목 분류** » **촬영 준비** » **판서 촬영**





06 판서 이미지 AI 정리 과정

이미지 전처리 및 AI 분석

- 판서 영역 추출 및 이미지 보정
- 강의자료 (PDF) 참고
- 핵심 내용 요약 및 구조화된 노트 생성

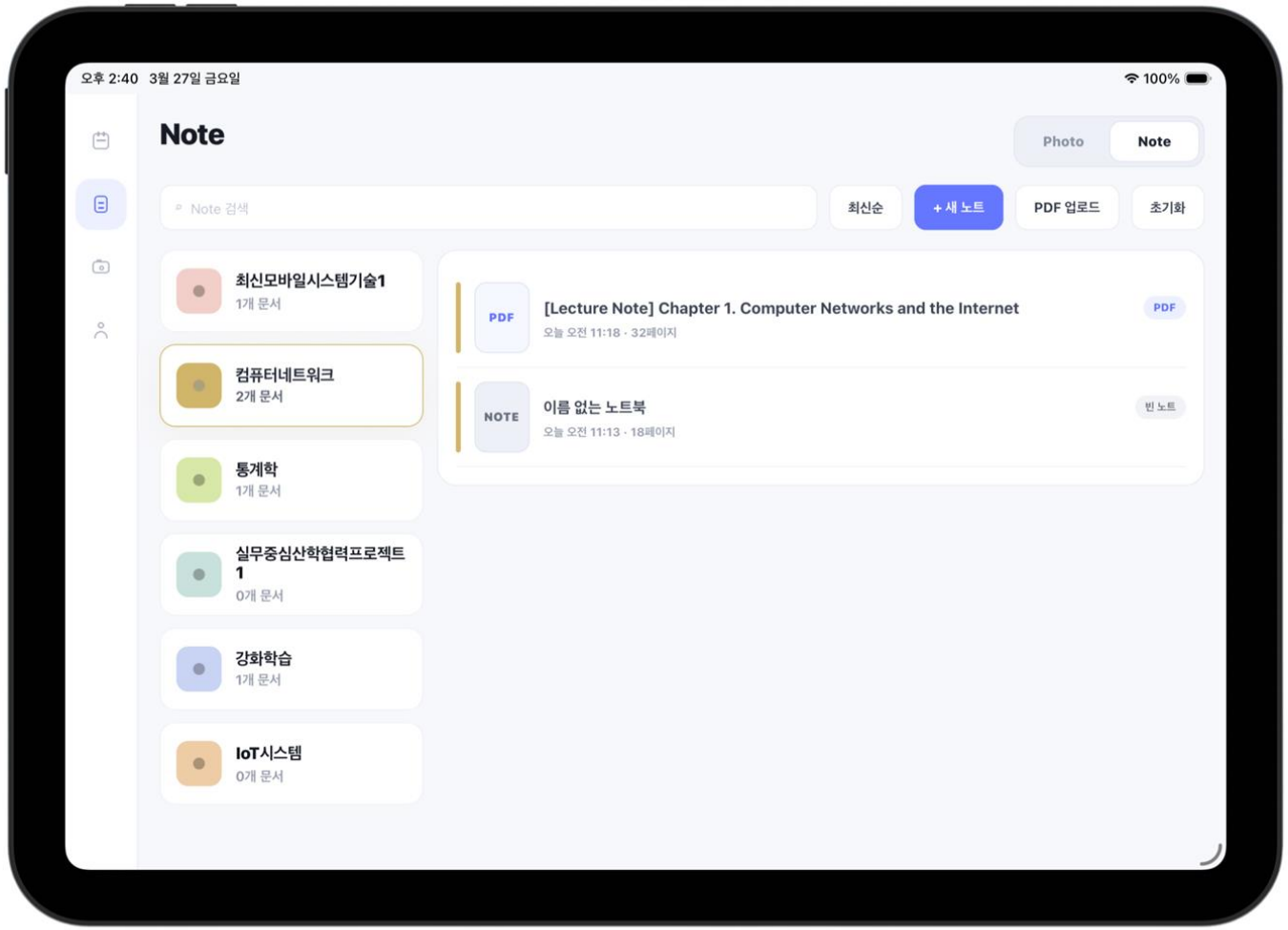
07 과목별 학습 자료 통합 관리

과목 기준 정리

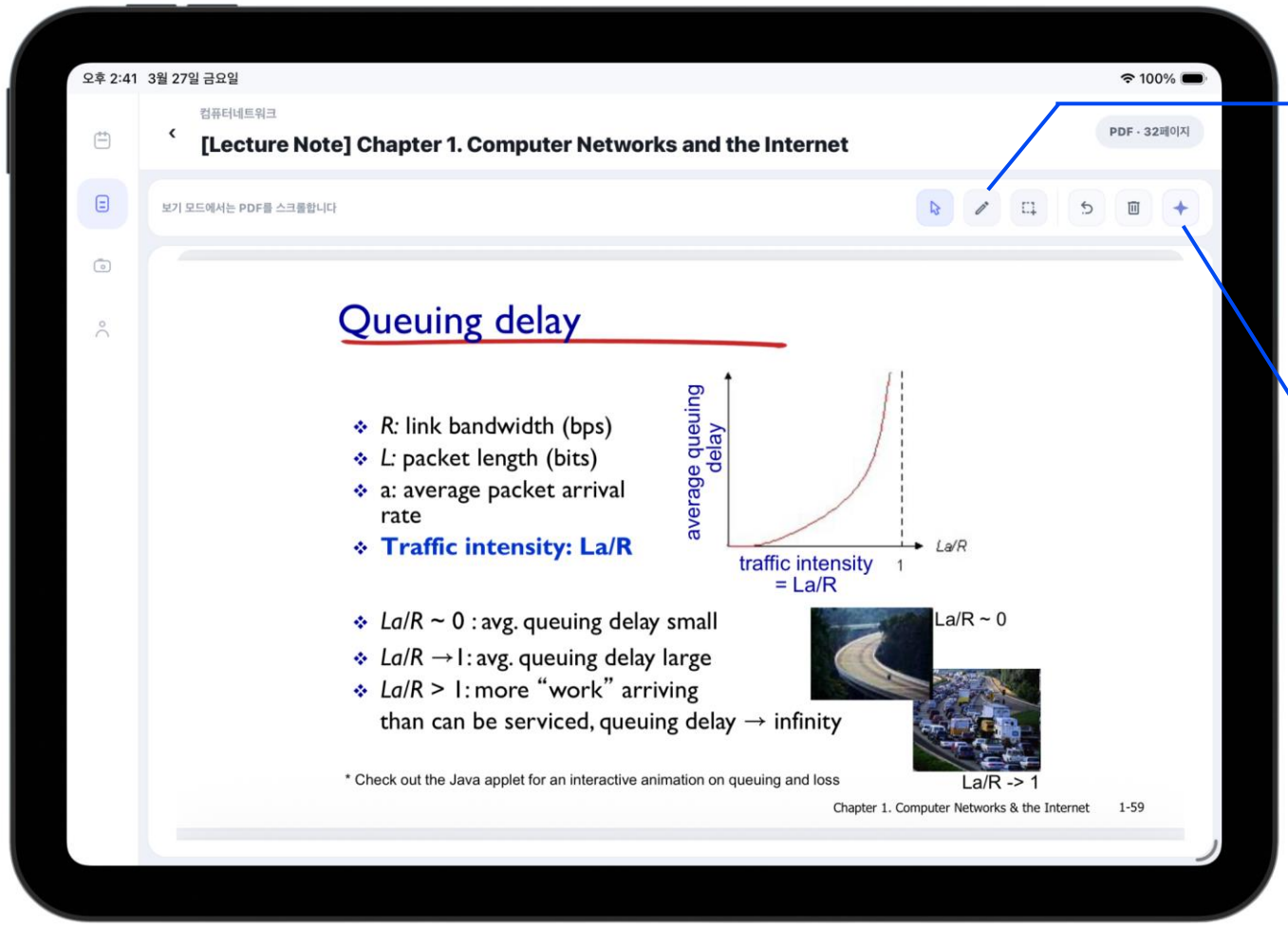
- 시간표 기반으로 학습 자료를 과목별로 자동 분류

통합 학습 관리

- 판서 이미지, PDF, 필기 자료를 통합 관리
- 학습 흐름에 맞는 자료 정리 및 관리 환경 제공



07 학습 자료 기반 AI 학습 지원



직접 필기 기능

- PDF 위에 자유로운 필기 및 강조 가능
- 강의 자료 기반으로 직관적인 학습 환경 제공

AI 학습 지원

- 학습 자료를 기반으로 맥락 이해형 AI 답변 제공
- 판서 이미지와 PDF를 기반으로 통합 답변 생성
- 과목별 학습 흐름을 반영한 맞춤형 학습 지원

07 AI 기반 학습 지원 시나리오

사용자 입력

- 학습 자료의 특정 영역을 선택하여 질문할 수 있음

AI 답변

- 선택된 학습 내용을 기반으로 AI 답변 생성
- 핵심 개념 요약 및 추가 설명 제공
- 사용자 학습 데이터를 기반으로 개인 맞춤형 학습 환경 제공

08 기술 스택

프론트엔드

React Native

모바일 앱 UI, 촬영, 노트 열람, AI 사이드바

백엔드

FastAPI

API, 사용자 관리, 시간표 및 과목 관리, 작업 흐름 제어

DB

PostgreSQL

사용자 정보, 시간표, 과목, 노트 메타 데이터 저장

전처리 모듈

OpenCV, Object Detection, OCR

크롭, 보정, 노이즈 제거, 해상도 개선

AI 정리

Multi-Modal LLM API

판서 요약, 구조화, 정리, 노트 생성

AI 학습 보조

RAG 기반 LLM 어시스턴트

질의응답, 요약, 퀴즈 생성

09 개발 일정

4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
9주차
10주차
11주차
12주차
13주차
14주차
15주차
기획 및 설계
요구사항 정의, 구조 설계, UI 초안
앱 개발
기본 화면 구현, 네비게이션 구성, 상태 관리
서버 개발
API, DB 구축, 이미지 처리, 비동기 처리 연동
이미지 전처리
이미지 분석, 크롭, 노이즈 제거, 보정
AI 기능 개발
LLM 연동, 판서 정리, Q&A
통합 및 테스트
기능 통합, 테스트, 최적화
최종 발표
발표 준비

10 핵심 차별성과 기대효과

- 시간표 기반 자동 과목 분류
- 이미지 전처리 과정
- 판서 + 강의자료(PDF)를 바탕으로한 답변
- 복습 중심 AI 학습 연계

차별성 → **기대효과**

- 수동 정리 및 분류에 대한 부담 감소
- 효율적인 복습 및 학습 환경 제공
- 학습 이해도 및 활용도 향상

기록·정리·학습을 통합한 AI 기반 학습 시스템

11 결론 및 향후 방향

도전과제

다양한 촬영 환경으로 인해 판서 이미지 품질이 저하되고 인식 정확도가 떨어질 수 있음

손글씨, 그래프, 표 등 다양한 판서 형태를 일관되게 처리하는 데 한계 존재

향후 확장 방향

음성 기반 필기 및 자동 정리 기능을 도입하여 입력 방식을 확장

사용자 학습 패턴을 반영한 맞춤형 추천 시스템을 구축

AI를 활용해 기록부터 정리,학습까지 하나로 연결하는 **통합 학습 시스템**

Questions & Feedback